#CGL

Durchsuchen von Dateien und Verzeichnissen

```
[nordri@nordri-b9440ua ~]$ ls /etc/
adjtime                         fuse.conf          mime.types                  resolv.conf
alsa                            gai.conf           mke2fs.conf                 rpc
anacrontab                      geoclue            mkinitcpio.conf             rsyncd.conf
arch-release                    glances            mkinitcpio.conf.d           sddm.conf
arptables.conf                  gnutls             mkinitcpio.d                sddm.conf.d
audisp                          gprofng.rc         ModemManager                securetty
audit                           group              modprobe.d                  security
avahi                           group-             modules-load.d              sensors3.conf
bash.bash_logout                grub.d             mpv                         sensors.d
bash.bashrc                     gshadow            mtab                        services
bash_completion.d               gshadow-           mtools.conf                 shadow
bindresvport.blacklist          gss                named.conf                  shadow-
binfmt.d                        gssproxy           nanorc                      shells
bluetooth                       gtk-3.0            netconfig                   signond.conf
ca-certificates                 healthd.conf       netctl                      skel
changelogs.conf.endeavouros     host.conf          NetworkManager              slsh.rc
chromium                        hostname           Nextcloud                   smartd.conf
cifs-utils                      hosts              nfs.conf                    ssh
conf.d                          hosts.pacnew       nfsmount.conf               ssl
credstore                       idmapd.conf        nftables.conf               subgid
credstore.encrypted             ifplugd            nginx                       subgid-
cron.d                          ImageMagick-7      nilfs_cleanerd.conf         subuid
cron.daily                      initcpio           nsswitch.conf               subuid-
cron.deny                       inputrc            ntp.conf                    sudo.conf
cron.hourly                     iptables           ODBCDataSources             sudoers
cron.monthly                    issue              odbc.ini                    sudoers.d
crontab                         issue.pacnew       odbcinst.ini                sudo_logsrvd.conf
cron.weekly                     java21-openjdk     openldap                    sysconfig
cryptsetup-keys.d               java-8-openjdk     openmpi                     sysctl.d
crypttab                        kernel             openpmix                    systemd
dconf                           keyutils           openvpn                     texmf
debuginfod                      krb5.conf          opt                         timeshift
default                         ld.so.cache        os-release                  timezone
depmod.d                        ld.so.conf         ostree                      tmpfiles.d
dnsmasq.conf                    ld.so.conf.d       ostree-mkinitcpio.conf      tpm2-tss
dracut.conf                     libaudit.conf      pacman.conf                 trusted-key.key
dracut.conf.d                   libblockdev        pacman.conf.pacnew          ts.conf
e2scrub.conf                    libinput           pacman.d                    ucx
ebtables.conf                   libnl              pam.d                       udev
environment                     libpaper.d         papersize                   udisks2
eos-apps-info                   libreoffice        paperspecs                  updatedb.conf
eos-color.conf                  libva.conf         passwd                      UPower
eos-dracut.conf                 libvirt            passwd-
usb_modeswitch.conf
eos-log-tool.conf               locale.conf        passwd.pacnew               usb_modeswitch.d
eos-pacdiff.conf                locale.gen         pipewire
usb_modeswitch.setup
eos-packagelist.profiles        locale.gen.pacnew  pkcs11                      vconsole.conf
eos-quickstart.conf             localtime          polkit-1                    vdpau_wrapper.cfg
eos-rankmirrors.conf            login.defs         ppp                         vimrc
eos-rankmirrors.disabled        logrotate.conf     profile                     vpnc
eos-script-lib-yad.conf         logrotate.d        profile.d                   welcome-
installer.conf
```

```
eos-sendlog.conf            lsb-release       protocols                  wgetrc
eos-update-notifier.conf    lvm               prrte                      wireguard
ethertypes                  machine-id        pulse                      wpa_supplicant
exports                     mailcap           rc_keymaps                 X11
exports.d                   mail.rc           rc_maps.cfg                xattr.conf
firewall                    makepkg.conf      reflector-simple.conf      xdg
firewalld                   makepkg.conf.d    reflector-simple-tool.conf xl2tpd
fonts                       man_db.conf       request-key.conf           xml
fstab                       mdadm.conf        request-key.d
[nordri@nordri-b9440ua ~]$ wc -l /etc/services
11521 /etc/services
[nordri@nordri-b9440ua ~]$ ls /etc/ -l | wc -l
236
[nordri@nordri-b9440ua ~]$ sudo find /etc -name "*.conf" >
~/Nextcloud/studium_data/CG/all_config_files.md
[sudo] password for nordri:
[nordri@nordri-b9440ua ~]$
```

Prozesssteuerung

```
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ chmod +x papagei.sh #Die Rechte zum Ausführen werden der
Datei übertragen
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ ./papagei.sh # Skript wird ausgeführt
>ls # gibt "ls" an skript papagai.sh weiter
Papagei: ls # papagei.sh skript gibt ls als echo aus
>^Z # pausiert aktuellen Prozess auf dem Computer
[1]+  Stopped                 ./papagei.sh
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ ls # gibt Verzeichnissinhalt wieder, da Skript pausiert
__MACOSX  papagei.sh  sheet02.pdf  tick-tock.sh
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ fg # setzt skriptwiedergabe fort
./papagei.sh
ls # gibt "ls" an skript papagai.sh weiter
Papagei: ls # papagei.sh skript gibt ls als echo aus
>^C # beendet den Prozess
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$
```

```
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ chmod +x tick-tock.sh
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ ./tick-tock.sh
tick
tock
tick
tock
^Z  # Pausiert das Skript
[1]+  Stopped                 ./tick-tock.sh
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ bg  #lässt Skript im Hintergrund weiterlaufen
[1]+ ./tick-tock.sh &  # Tick Tock wird weiter in der Konsole ausgegeben während weiterhin
Befehle eingegeben werden können, da das skript im hintergrund läuft
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ tick
tock
tick
tock
tick
tock
^C  # hat keine Wirkung da der Befehl nur Jobs die im fordergrund laufen beendet
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ tick
tock
fg  # holt Hintergrundprozess wieder in den Fordergrund
```

```
tick
tock
tick
tock

./tick-tock.sh  # Besaträtigung, dass Skript wieder im Fordergrund läuft
tick
tock
tick
tock
tick
tock
tick
^C  # beendet das Skript
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$
```

`./tick-tock.sh &`: Startet den Prozess im Hintergrund und gibt die PID des Prozesses aus `[1] 6272`.
Um den Hintergrundprozess zu beenden, benutzt man den Befehl `kill <PID>`. Bzw. in dem fall `kill -9 6272` weil der Hintergrundprozess von dem Befehl `kill`, in diesem fall, den Prozess nur pausiert und die flag `-9` benötigt wird, um den Prozess endgültig zu beenden.

```
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ ./papagei.sh &
[1] 6609
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ >ps
   PID TTY          TIME CMD
  2012 pts/0    00:00:00 bash
  6609 pts/0    00:00:00 papagei.sh
  6612 pts/0    00:00:00 ps

[1]+  Stopped                 ./papagei.sh
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ kill 6609
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ ps
   PID TTY          TIME CMD
  2012 pts/0    00:00:00 bash
  6609 pts/0    00:00:00 papagei.sh
  6615 pts/0    00:00:00 ps
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ kill -9 6609
[nordri@nordri-b9440ua sheet02]$ ps
   PID TTY          TIME CMD
  2012 pts/0    00:00:00 bash
  6626 pts/0    00:00:00 ps
[1]+  Killed                  ./papagei.sh
```

Fließkommazahlen

a)

$x = (-1)^s \cdot (1+m) \cdot 2^{r-B}$

$|binary32_{max}| = binary32_{max} = (-1)^0 \cdot (2 - 2^{-23}) \cdot 2^{127} = 2^{128} - 2^{104} \approx 3.4 \cdot 10^{38}$

Begründung: Man nimmt die größtmögliche Mantisse und den größtmöglichen Exponenten, sowie ein positives Vorzeichen-Bit. Dann erhält man die betrags und absolut größte Zahl.

$|binary32_{min}| = (-1)^0 \cdot (1+0) \cdot 2^{-126} = 1 * 2^{-126} = 2^{-126} \approx 1,2 * 10^{-38}$

Begründung: Man nimmt die kleinstmögliche Mantisse und den kleinstmöglichen Exponenten, sowie ein positives Vorzeichen-Bit. Dann erhält man die betrags und absolut kleinste Zahl.

$binary32_{min} = (-1)^1 \cdot (2 - 2^{-23}) \cdot 2^{127} = 2^{104} - 2^{128} \approx 3.4 \cdot -10^{38}$

Begründung: Man nimmt die größte betragsmäßige Zahl und ändert den Exponenten des Vorzeichen-Bits so, dass sie negativ wird.

Signifikante Stellen:
Signifikant $(1+m)$: 1-Bit impliziert, 23 explizierte Bits $=>$ $b = 1 + 23$ Bits
Anzahl äquivalenter signifikanter Dezimalstellen
$d = b * log_{10}(2)$
$d = 24 * log_{10}(2) \approx 24 * 0,30103 \approx 7,225$
$=>$ Fließkommazahlen können c.a.: 7 Nachkommastellen darstellen

b)

Vorzeichen: positiv, deswegen Vorzeichen-Bit $= 0$
Stellen vor dem Komma: $3_{10} = 11_2$
Nachkommastellen: 0.14159

- 0.14159×2=0.28318→0
- 0.28318×2=0.56636→0
- 0.56636×2=1.13272→1
- 0.13272×2=0.26544→0
- 0.26544×2=0.53088→0
- 0.53088×2=1.06176→1
- ...und so weiter

Kombiniert: 3.1415910≈11.00100100001111110011110...2

Vorzeichen: `0`
Exponent: `10000000`
Mantisse: `10010010000111111001111`

32-bit Darstellung: `0 10000000 10010010000111111001111`